WEEK 7

換核心的兩種方法＋藍牙手環

同一個目標 7.0.0，兩種換法；換好之後，讓板子用藍牙跟手機說話。

第一節
1 apt 換一個零件
`sudo dpkg -i`

→

第一節
2 退回
`sudo dpkg -r`

→

第二節
3 跳線帽換整個系統
`arduino-flasher-cli`

→

第三節
4 藍牙送手機
`health_ble.py`

檢查點 三張證據＝apt 前後、刷機前後、Plotter

國立東華大學　資訊工程學系

為什麼

為什麼今天要換核心

W12 要做 USB 音效卡，兩個模組上的印記寫死 7.0.0。

W12 要的	`u_audio.ko` `usb_f_uac2.ko`	→ 印記 `7.0.0-g122c2c22d838`	
你的板	`uname -r`	→ `6.16.7-g0dd6551ae96b` 推論，開場實查	✗

🖐 互動　全班 `uname -r`：印 6.16.7 的舉手

KERNEL

核心、模組、vermagic

模組＝可插拔的零件，上面印著「只配哪一版核心」。

核心 (kernel)

```
uname -r
7.0.0-g122c2c22d838
```

模組 (kernel module) `.ko`

```
7.0.0-g122c2c22d838 SMP preempt mod_unload aarch64
```

vermagic

✓ 開頭對得上： `insmod` 收

✗ 對不上：拒收

檢查點 說得出印記要跟哪一行比

PARTITION

板子裡的三個房間

apt 只改前兩間的一部分；刷機把前兩間整個換掉；兩種都留 p69。

p67

/boot/efi

488 MB

開機用的核心與開機項

apt 改一部分　刷機 整間換

p68

/

9.8 GB

系統、設定與模組

apt 改一部分　刷機 整間換

p69

/home/arduino

你的檔與程式

兩種都留

🖐 互動　猜：刷完機，`~/uac2-soundcard/` 還在嗎？

BOOT

開機鏈

通電之後一站接一站，最後才輪到核心；開機項有兩個時，開版本最高的。

韌體
`UEFI 2.110 (Das U-Boot 8230.256)`

→

開機載入器
(boot loader)
`systemd-boot 257.9`

→

開機項
`.conf`
一個核心一個

→

核心＋initrd
(initramfs)
開機用的小檔案系統

`default <machine-id>-*`＝版本最高的那個開

🖐 互動　猜：兩個開機項，它會開哪一個？

PACKAGE

套件與相依

核心也是一個套件；App Lab 更新只換工具，不換核心。

```
apt-repo.arduino.cc 官方套件庫
  ├ arduino-unoq 總套件，出廠板沒裝
  │  └→ linux-image-7.0.0-…  今天自己裝這一個
  └ arduino-app-cli App Lab 更新的是它
     └→ arduino-router needrestart 沒有核心
```

檢查點 說得出 App Lab 更新為什麼沒換核心

動手①

身分證，再看它拒收

先記下板子現在的樣子，再親眼看舊核心拒收新模組。

在板子

```
$ uname -r
$ dpkg -l | grep linux-image
$ cat /etc/buildinfo
$ ls /boot/efi/loader/entries/
$ df -h /boot/efi
```

1 在電腦

```
$ "$ADB" push w07-starter/uac2-soundcard /home/arduino/
```

2 在板子

```
$ modinfo -F vermagic ~/uac2-soundcard/u_audio.ko
7.0.0-g122c2c22d838 SMP preempt mod_unload aarch64
$ uname -r
```

6.16.7？對不上

```
$ sudo insmod ~/uac2-soundcard/u_audio.ko && sudo
  insmod ~/uac2-soundcard/usb_f_uac2.ko
```

被拒：把畫面抄進證據 1

檢查點 證據 1 上半＝身分證＋被拒畫面

下載

下載、核對、推上板

34 MB 的核心套件：先比指紋（SHA256），推上板再比一次。

在電腦

```
$ curl -LO https://apt-repo.arduino.cc/pool/main/l/linux-upstream/linux-image-7.0.0-g122c2c22d838_7.0.0-g122c2c22d838-1_arm64.deb
$ sha256sum linux-image-7.0.0-g122c2c22d838_7.0.0-g122c2c22d838-1_arm64.deb
fb878aa5…26f183
$ "$ADB" push linux-image-7.0.0-g122c2c22d838_7.0.0-g122c2c22d838-1_arm64.deb /home/arduino/
1 file pushed 0.24 秒
```

約 10 秒

在板子

```
$ sha256sum ~/linux-image-7.0.0-g122c2c22d838_7.0.0-g122c2c22d838-1_arm64.deb
fb878aa5…
```

兩邊一樣才裝

對不上：刪掉重抓，別裝

檢查點 兩邊都印 `fb878aa5…`，才往下裝

裝

裝好、重開機、驗

裝好只是把核心放進房間；重開機，開機鏈才選版本最高的那個。

1 在板子

```
sudo dpkg -i ~/linux-image-7.0.0-g122c2c22d838_7.0.0-g122c2c22d838-1_arm64.deb
```

→ `Installing kernel version 7.0.0-g122c2c22d838 in systemd-boot...` 29 秒

2 在板子 `ls /boot/efi/loader/entries/` → 兩個 `uname -r` → `6.16.7-g0dd6551ae96b` 還是舊的

3 在板子 `sudo reboot` SSH 斷、正常 28 秒

4 在板子 `uname -r` → `7.0.0-g122c2c22d838`

5 在板子 `lsmod | grep -E "u_audio|uac2"` → 兩行；沒有才 `sudo insmod`

檢查點 證據 1 下半＝重開機前後兩行 `uname -r`

退回

退回：dpkg -r

全班做：移除套件、重開機，回到 6.16.7；apt 只換一個零件，退得回來。

1 在板子 `sudo dpkg -r linux-image-7.0.0-g122c2c22d838` →

```
Removing kernel version 7.0.0-… from systemd-boot...
```

2 在板子 `sudo reboot` 之後 `uname -r` → `6.16.7-g0dd6551ae96b`

3 hook 日誌 `[add] uac2 模組載不進（vermagic？）跳過` 網卡照常

~~`7.0.0-g122c2c22d838`~~ → `6.16.7-g0dd6551ae96b`

✋ 互動 **猜：退得回來，那為什麼還要刷機？**

PART 2

第二部分：跳線帽刷機

這次換的不是一個零件，是整個系統：核心、模組、設定一起統一。

1 進 EDL
跳線帽短接兩根 pin

→

2 刷映像
`--preserve-user`

→

3 佈建五步
補回 SSH、密碼與 hook

~~20251210-442~~ → **20260528-558**

檢查點 證據 2＝刷機前後的身分證

對照

apt vs 刷機

一個零件，還是整個系統？

	apt	刷機
換什麼	一個套件	整個映像
留什麼	其他全留	只留 `/home/arduino`
工具	`sudo dpkg`	`arduino-flasher-cli` ＋跳線帽
多久	29 秒＋重開 28 秒	約 3–12 分
退路	`sudo dpkg -r`	從短接重來
誰能做	開得了機	開不了機也行

檢查點 說得出兩種各換了什麼

IMAGE

映像與版本

鎖死一個版本，全班刷出同一個系統；映像從老師隨身碟拿。

在電腦

```
$ ./arduino-flasher-cli list
20260528-558  課程鎖定
20260407-523
20251229-457
20251127-441
...共 8 個
```

`arduino-unoq-debian-image-20260528-558.tar.zst`

2,278,254,042	8.2 GB	12 GB
bytes（約 2.1 GB）	解開後	至少要留

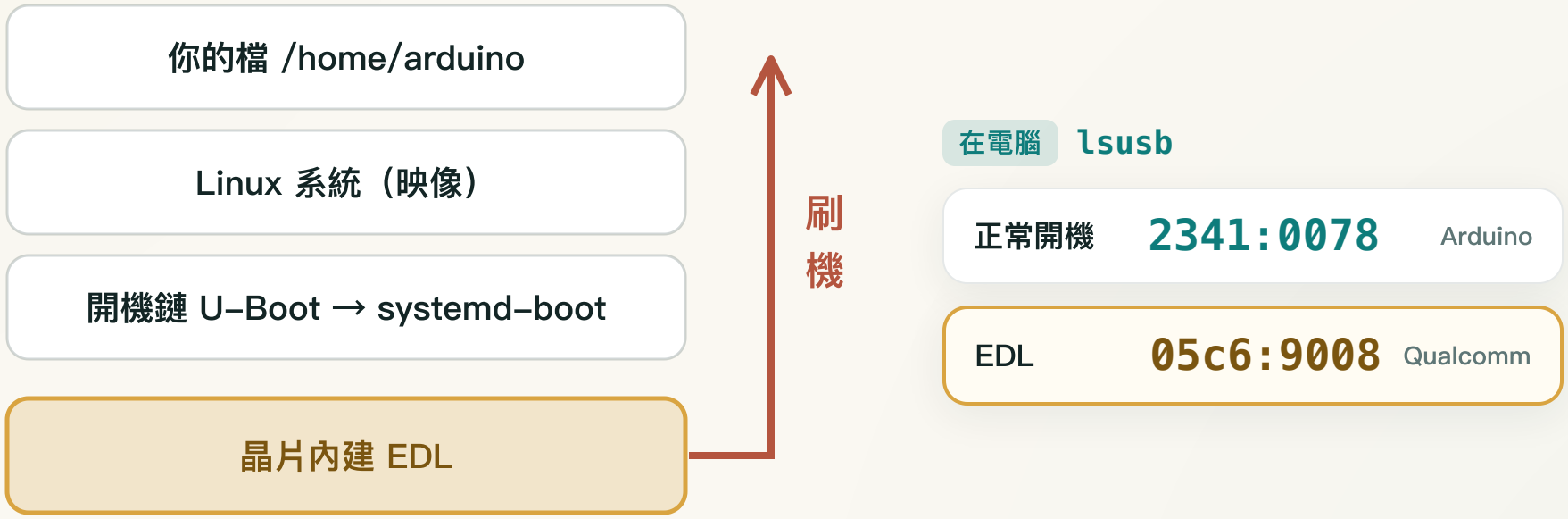
老師隨身碟發，不吃教室網路

檢查點 `df -h ~` 剩 12 GB 以上

EDL

EDL：比作業系統低一層

緊急下載模式（EDL）在晶片裡；系統刷爛了，它照樣進得去。

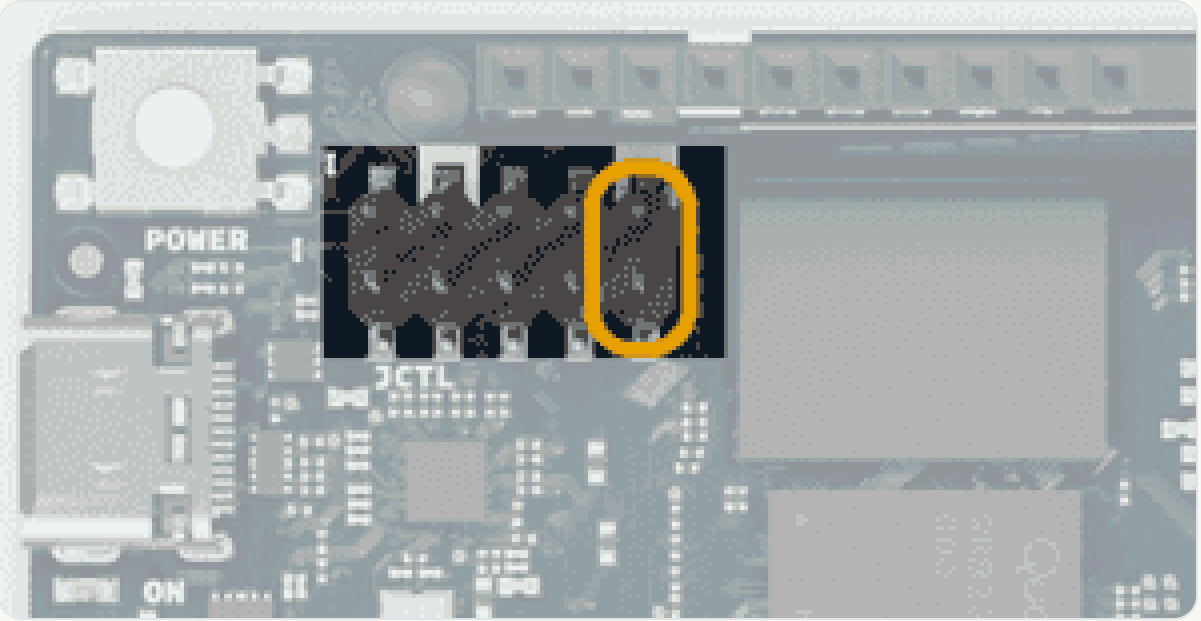


檢查點 `lsusb` 看到 `05c6:9008` 才算進了 EDL

JUMPER

跳線帽三動作

順序錯了就進不去。



圖：Arduino 官方（CC BY-SA 4.0），裁切放大

POWER 鍵右邊、標 JCTL 的 2×4 黑色排針，最右邊那一直排的上下兩根（圖中橘框）

1 拔線

2 短接兩根

3 插線

4 拔跳線帽

碰錯電源腳可能弄壞板子

🖐 互動　猜：沒短接就插，會印什麼？

TOOLS

工具與權限

刷機工具在電腦上跑，要碰 USB 就要權限；E307 每台先跑學生頁 2-1 第 6 步。

1 刷機工具（今天用）

`arduino-flasher-cli`

官方 0.5.4（arduino.cc/en/software）

```
Arduino Flasher CLI version 0.5.4
```

2 App Lab 內建

設定 → Operating system → Flash Board

⚠ E307 的版本沒驗

3 Linux：udev 規則

`/etc/udev/rules.d/99-arduino-uno-q.rules`

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="05c6", MODE="0666",
GROUP="dialout"
```

還要 `sudo rmmod qcserial`

少一樣＝ `Waiting for EDL device`

4 Windows：驅動

第一次自動裝

要系統管理員權限

檢查點 `./arduino-flasher-cli version` 印 `0.5.4`

FLASH

刷！

一行指令、吃本地映像、保留家目錄；不問確認，直接開刷。

在電腦

```
$ ./arduino-flasher-cli flash unoq ~/Downloads/arduino-unoq-debian-image-20260528-558.tar.zst --preserve-user
```

unoq＝板子名稱，要寫

```
The board has been successfully flashed. …
```

看到這行才拔線

約 3–12 分鐘

老師實測：刷 204 秒、拔插後 39 秒開好

1 成功

2 拔線

3 確認跳線帽已拆

4 插回

檢查點 刷完沒拆跳線帽，會再進 EDL

AFTER

刷完：哪些回出廠

系統兩間換新、家目錄全留；但刷完沒有密碼，SSH 也關著。

回到映像的樣子

沒有密碼 `arduino NP …`

SSH 關著、沒有主機金鑰

W6 hook 的 drop-in、 `usbnet-dhcp.service` 不見

`c.1` 只剩 `acm.GS0 ffs.adb`

`/home/arduino` 全留

`~/uac2-soundcard/`

`~/usbnet/ncm-hook.sh`

`ArduinoApps/`

`WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!` → 在電腦 `ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2222"`

`ssh-keygen -R 192.168.7.2`

檢查點 說得出刷完為什麼 `sudo` 不能用

動手②

手動佈建五步＋身分證

先用 adb 進板：不用密碼就能補回 SSH、設密碼，再裝回 W6 hook。

1. 在板子 `"$ADB" shell` → `sudo dpkg-reconfigure openssh-server` → `sudo systemctl enable ssh` → `sudo systemctl start ssh` — 不用密碼，約 17 秒
2. `sudo /usr/local/bin/arduino-passwd` 直接打新密碼（不顯示）→ Enter
3. W6 學生頁 ③ 那七行
4. `sudo reboot` adb shell 會自己回到電腦，不要再打 `exit` — 約 29 秒
5. 電腦： `ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2222"` `ssh-keygen -R 192.168.7.2` → SSH 回來；驗收（558、7.0.0、c.1 四個）見 2–5

檢查點 證據 2＝刷機前後的身分證＋`c.1` 四個

PART 3

第三部分：板子的健康手環

板子沒有螢幕，手機就是它的螢幕：每秒把體溫、負載、記憶體送到你手上。



1 **喊**
廣播：誰都收得到

2 **連**
通知：每秒推一行

3 **回話**
指令：手機問、板子答

檢查點 證據 3＝Plotter 上溫度爬上去又下來

三條路

板子跟外面講話的三條路

W6 走 USB 線、W5 走 Wi-Fi；今天走藍牙低功耗（BLE）。

	USB 網路（W6）	Wi-Fi（W5）	藍牙低功耗（今天）
要線嗎	要	不用	不用
有 IP 嗎	192.168.7.2	有	？
手機直接連	不行	經過基地台	直接連

✋ 互動　猜：手機跟板子之間有沒有 IP 位址？

角色

周邊與中心：一直發名片

板子是周邊（peripheral），一直喊；手機是中心（central），掃描、挑一個連。



🖐 互動　猜：教室 30 塊板一起喊，手機掃得完嗎？

31 BYTES

名片只有 31 個位元組

傳統廣播一包最多 31 bytes；10/15 多塞發射功率就註冊失敗——名字要短、別硬塞。



服務 UUID 一段 18

廠商資料一段 11

10/15 多塞發射功率 → 註冊失敗

B0 01	03	26	02	7D 00
溫度×10	負載×10	記憶體	容器	開機分
43.2 °C	0.3	38%	2	125

示意

檢查點 手算你的溫度，跟板上 T= 比

開始喊

開始喊，找到自己

名字用組別＋座位，全班才分得出來；不准用學號、姓名。

1 在電腦

```
$ "$ADB" push w07-starter/health_ble.py /home/arduino/
```

2 在板子

```
$ python3 ~/health_ble.py --name UNOQ-G03A
ready. health now: T=…
GATT application registered (6e400001-…)
advertising as 'UNOQ-G03A'
```

在手機 nRF Connect

過濾 `UNOQ-G03`

`UNOQ-G03A` RSSI 負數

`UNOQ-G03B`

越接近 0 越強

✓ 老師板刷成 558 實測：不用 sudo、不用裝套件，掃得到也連得上

檢查點 看到 `advertising as` 加你的名字

GATT

一棵小樹，板子主動推

連上後看到服務掛兩個特徵（characteristic）；板子用通知（notify）主動推。

6E400001 NUS 服務

- RX **6E400002** write：手機寫進來
- TX **6E400003** notify：板子推出去

RX / TX 站在板子看

看到別的服務是正常的，找 **6E400001**

一包最多 20 bytes

```
43.2,0.31,38,61,72
```

19 bytes＝1 包

```
T=43.2 L=0.31 M=38 …
```

約 40 bytes＝2 包

🖐 互動　**猜：手機打字，是寫進 RX 還是 TX？**

連上

連上、問它、畫它

Bluefruit Connect 連自己的板：打字問它，再開四支 yes 看溫度爬。

在手機 UART

`help` `health` `apps` `ip`

```
43.2,0.31,38,61,72
```

Plotter 五條線：溫度、負載、記憶體、硬碟、Wi-Fi

在板子

1 板上看到

```
phone subscribed (StartNotify)
RX  <- 'help'
```

在板子

2 第二個視窗

```
$ for i in 1 2 3 4; do yes > /dev/null
  & done
```

看 3 分鐘

```
$ pkill -x yes
```

看它降

檢查點 證據 3＝Plotter 截圖＋起點、最高、停後 2 分

安全

誰都連得上你的板

不用配對、不用密碼，誰都能連、能寫；所以板子只認清單上的字。

同組同學連你的板

在手機 **apps**

→ 看到你在跑什麼

✗ `os.system(text)` 手機的字直接執行

✓ `if cmd == "health":` 只認清單上的字

檢查點 說得出為什麼不能把手機的字直接執行

收尾

三張證據、回家挑戰

三部分各一張證據；回家替板子多教一個指令。

1 apt 前後

`uname -r`

2 刷機前後

`cat /etc/buildinfo`

3 Plotter

溫度爬上去又下來

回家挑戰 `freq`　清場 `pkill -x yes` `bye`　W8 整理、W9 展示

檢查點 `pkill -x yes`、Ctrl–C 看到 `bye`

國立東華大學　資訊工程學系